



**Kode
dokumen**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl. Penyusunan
Advanced Natural Language Processing	03MKME002		T=3 P=0 ECTS=4.77	1	22 Agustus 2025
OTORISASI	Pengembang RPS	Koordinator RMK	Koordinator Program Studi		
	Dr. Wiyli Yustanti, S.Si., M.Kom.		KADEK DWI NURYANA		
Model Pembelajaran	Project Based Learning				
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK				
	CPL-5	Mampu mengaplikasikan keahlian, teknik, dan alat terkini pada bidang teknologi informasi, serta merumuskan deskripsi hasil kajian dalam bentuk dokumen			
	CPL-12	Mampu memahami konsep, metode, teknik dan tahapan big data, data mining, dan kecerdasan buatan serta visualisasi data sebagai pengetahuan yang berkaitan dengan teknologi informasi			
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)				
	CPMK - 1	Mahasiswa mampu memahami konsep data, data warehouse dan proses transformasinya, konsep dan teknik data mining beserta karakteristiknya, serta mengenali berbagai tools yang digunakan dalam data mining.			
	CPMK - 2	Mahasiswa mampu menerapkan berbagai algoritma data mining untuk menganalisis data serta menyelesaikan permasalahan sederhana maupun kasus nyata secara tepat.			
	Matrik CPL - CPMK				
	Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)				
Deskripsi Singkat MK					
Pustaka	Utama :	[1]. Jacob Perkins. 2014. Python 3 Text Processing with NLTK 3 Cookbook. Packt Publishing; 2nd Edition. [2]. Sebastian Raschka, Yuxi (Hayden) Liu, and Vahid Mirjalili. 2022. Machine Learning with PyTorch and Scikit-Learn. Packt Publishing. [3]. Akshay Kulkarni, Adarsha Shivananda. 2021. Natural Language Processing Recipes: Unlocking Text Data with Machine Learning and Deep Learning Using Python. [4]. Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan and Hinrich Schütze. 2008. Introduction to Information Retrieval, Cambridge University Press. [5]. David M. Blei, Andrew Ng, Michael Jordan. 2003. Latent Dirichlet allocation. JMLR (3), pp. 993-1022. [6]. Yan, X., Guo, J., Lan, Y. & Cheng, X. 2013. A Biterm Topic Model for Short Texts. Proceedings of the 22nd International Conference on World Wide Web (p./pp. 1445–1456). New York, NY, USA: Association for Computing Machinery. [7]. Grootendorst M. 2022. BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure, arXiv preprint arXiv:2203.05794. [8]. Hobson Lane, Cole Howard, Hannes Hapke. 2019. Natural Language Processing in Action Understanding, analyzing, and generating text with Python. Manning. [9]. Palash Goyal, Sumit Pandey, Karan Jain. 2018. Deep Learning for Natural Language Processing Creating Neural Networks with Python. Apress. [10]. Paula Boddington. 2017. Towards a Code of Ethics for Artificial Intelligence. Springer AG.			
	Pendukung :				
Dosen Pengampu	Prof. Dr. Bambang Suprianto, M.T. Prof. Dr. Lilik Anifah, S.T., M.T. Monica Cinthya, M.Kom.				

Mg Ke-	Pertemuan ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
			Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	1	1. Mahasiswa memahami kontak perkuliahan dan sistem evaluasi perkuliahan 2. Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar dan lanjutan NLP dan memberikan contoh penerapan dalam kehidupan nyata dalam kehidupan nyata.	1. Ketepatan dalam mengemukakan pendapat 2. Ketepatan bertanya 3. Ketepatan mengkaji sebuah kasus	Pertanyaan Lisan Kuis	Model Pembelajaran: • Ceramah • Penayangan Video • Tanya Jawab dan diskusi • Komputer, LCD • Proyektor • Jaringan Internet		Materi Penjelasan Umum Pelaksanaan Perkuliahan dengan konsep Blended Learning. Pengenalan Advanced NLP [1] Pustaka:	5%
2	2	1. Mahasiswa mampu mengimplementasikan 2. Solusi berbasis Python untuk tugas-tugas NLP.	1. Ketepatan dalam mengemukakan pendapat 2. Ketepatan bertanya 3. Ketepatan mengkaji sebuah kasus	Pertanyaan Lisan	Model Pembelajaran: • Ceramah • Penayangan Video • Tanya Jawab dan diskusi • Komputer, LCD • Proyektor • Jaringan Internet		Materi Python for NLP [1][2][3] Pustaka:	5%
2	3	1. Mahasiswa mampu mengimplementasikan 2. Solusi berbasis Python untuk tugas-tugas NLP.	1. Ketepatan dalam mengemukakan pendapat 2. Ketepatan bertanya 3. Ketepatan mengkaji sebuah kasus	Pertanyaan Lisan		Model Pembelajaran: • Ceramah daring • Tanya jawab daring • Diskusi daring Studi kasus	Materi Python for NLP [1][2][3] Pustaka:	5%
3	4	Mahasiswa Dapat memproses Dan mempersiapkan data teks untuk analisis lebih lanjut dengan cara yang efektif dan efisien.	1. Ketepatan dalam mengemukakan pendapat 2. Ketepatan bertanya 3. Ketepatan mengkaji sebuah kasus	Pertanyaan Lisan	Model Pembelajaran: • Ceramah • Penayangan Video • Tanya Jawab dan diskusi • Komputer, LCD • Proyektor • Jaringan Internet		Materi Text Preprocessing [1][3] Pustaka:	5%
4	5	Mahasiswa dapat menerapkan teknik representasi teks untuk ekstraksi informasi dan analisis data.	1. Ketepatan dalam mengemukakan pendapat 2. Ketepatan bertanya 3. Ketepatan mengkaji sebuah kasus	Pertanyaan Lisan Kuis	Model Pembelajaran: • Ceramah • Penayangan Video • Tanya Jawab dan diskusi • Komputer, LCD • Proyektor • Jaringan Internet		Materi Text Representatio n / Feature Engineering [1][3] Pustaka:	5%
4	6	Mahasiswa dapat menerapkan teknik representasi teks untuk ekstraksi informasi dan analisis data.	1. Ketepatan dalam mengemukakan pendapat 2. Ketepatan bertanya 3. Ketepatan mengkaji sebuah kasus	Pertanyaan Lisan Kuis		Model Pembelajaran: • Ceramah daring • Tanya jawab daring • Diskusi daring Studi kasus	Materi Text Representatio n / Feature Engineering [1][3] Pustaka:	5%

Commented [1]: Pastikan isi pada kolom materi Pembelajaran di setiap pertemuannya (21 Pertemuan) sesuai

5	7	Mahasiswa dapat Merancang dan mengimplementasikan system pencarian informasi yang efektif dan efisien	1. Ketepatan dalam mengemukakan pendapat 2. Ketepatan bertanya 3. Ketepatan dalam menyampaikan hasil 4. analisis	Pertanyaan Lisan	Model Pembelajaran: • Ceramah • Penayangan Video • Tanya Jawab dan diskusi • Komputer, LCD • Proyektor • Jaringan Internat		Materi Information Retrieval [4]. Pustaka:	5%
6	8	Mahasiswa mampu mengidentifik asi dan mengekstrak topik dari kumpulan dokumen menggunakan pemodelan topik	4. Ketepatan dalam mengemukakan pendapat 1. Ketepatan bertanya	Pertanyaan Lisan	Model Pembelajaran: • Ceramah • Penayangan Video • Tanya Jawab dan diskusi • Komputer, LCD • Proyektor • Jaringan Internat		Materi Topic Model Bagian 1 [5][6][7] Pustaka:	5%
6	9	Mahasiswa mampu mengidentifik asi dan mengekstrak topik dari kumpulan dokumen menggunakan pemodelan topik	1. Ketepatan dalam mengemukakan pendapat 2. Ketepatan bertanya	Pertanyaan Lisan		Model Pembelajaran: • Ceramah daring • Tanya jawab daring • Diskusi daring Studi kasus	Materi Topic Model Bagian 1 [5][6][7] Pustaka:	5%
7	10	Mahasiswa mampu memvisualisas ikan topik dari kumpulan dokumen menggunakan pemodelan topik .	1. Ketepatan dalam mengemukakan pendapat 2. Ketepatan bertanya 3. Ketepatan mengkaji sebuah kasus	Pertanyaan Lisan	Model Pembelajaran: • Ceramah • Penayangan Video • Tanya Jawab dan diskusi • Komputer, LCD • Proyektor • Jaringan Internat		Materi Topic Model Bagian 2 [5][6][7] Pustaka:	10%
UTS								
8	11	Mahasiswa mampu membangun dan menggunakan model word embeddings untuk representasi kata yang lebih kaya.	1. Ketepatan dalam mengemukakan pendapat 2. Ketepatan bertanya 3. Ketepatan mengkaji sebuah kasus	Pertanyaan Lisan Kuis	Model Pembelajaran: • Ceramah • Penayangan Video • Tanya Jawab dan diskusi • Komputer, LCD • Proyektor • Jaringan Internat		Materi Word Vector Representatio ns Bagian 1 [3] Pustaka:	10%
8	12	Mahasiswa mampu membangun dan menggunakan model word embeddings untuk representasi kata yang lebih kaya.	1. Ketepatan dalam mengemukakan pendapat 2. Ketepatan bertanya 3. Ketepatan mengkaji sebuah kasus	Pertanyaan Lisan Kuis		Model Pembelajaran: • Ceramah daring • Tanya jawab daring • Diskusi daring Studi kasus	Materi Word Vector Representatio ns Bagian 1 [3] Pustaka:	10%
9	13	Mahasiswa dapat mengevaluasi dan memilih model word embeddings yang paling sesuai untuk berbagai tugas NLP.	1. Ketepatan dalam mengemukakan pendapat 2. Ketepatan bertanya 3. Ketepatan mengkaji sebuah kasus	Pertanyaan Lisan	Model Pembelajaran: • Ceramah • Penayangan Video • Tanya Jawab dan diskusi • Komputer, LCD • Proyektor • Jaringan Internat		Materi Word Vector Representatio ns Bagian 2 [3]. Pustaka:	10%
10	14	1. Mahasiswa mampu menganalisa Konsep RNN. 2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan RNN.	1. Ketepatan dalam mengemukakan pendapat 2. Ketepatan bertanya 3. Ketepatan mengkaji sebuah kasus	Pertanyaan Lisan	Model Pembelajaran: • Ceramah • Penayangan Video • Tanya Jawab dan diskusi • Komputer, LCD • Proyektor Jaringan Internat		Materi Recurent Neural Networks (RNN) [3][8] [9]. Pustaka:	10%

10	15	1. Mahasiswa mampu menganalisa Konsep RNN. 2. Mahasiswa mampu mengimplementasikan RNN.	1. Ketepatan dalam mengemukakan pendapat 2. Ketepatan bertanya 3. Ketepatan mengkaji sebuah kasus	Pertanyaan Lisan		Model Pembelajaran: • Ceramah daring • Tanya jawab daring • Diskusi daring Studi kasus	Materi Recurrent Neural Networks (RNN) [3][8] [9]. Pustaka:	10%
11	16	Mahasiswa dapat memahami dan membangun dan model sequence-to - sequence untuk berbagai aplikasi NLP.	1. Ketepatan dalam mengemukakan pendapat 2. Ketepatan bertanya 3. Ketepatan mengkaji sebuah kasus	Pertanyaan Lisan		Model Pembelajaran: • Ceramah • Penayangan Video • Tanya Jawab dan diskusi • Komputer, LCD • Proyektor • Jaringan Internat	Materi Sequence to Sequence [3] [8] [9] Pustaka:	5%
12	17	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan cara kerja model Transformers.	1. Ketepatan dalam mengemukakan pendapat 2. Ketepatan bertanya 3. Memberikan argunen dengan logis	Pertanyaan Lisan		Model Pembelajaran: • Ceramah • Penayangan Video • Tanya Jawab dan diskusi • Komputer, LCD • Proyektor • Jaringan Internat	Materi Transformers Bagian 1 [8] [9] Pustaka:	5%
12	18	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dan cara kerja model Transformers.	1. Ketepatan dalam mengemukakan pendapat 2. Ketepatan bertanya 3. Memberikan argunen dengan logis	Pertanyaan Lisan		Model Pembelajaran: • Ceramah daring • Tanya jawab daring • Diskusi daring Studi kasus	Materi Transformers Bagian 1 [8] [9] Pustaka:	5%
13	19	Mahasiswa mampu menggunakan model pralatih seperti BERT, LLM untuk tugas-tugas spesifik NLP.	1. Ketepatan dalam mengemukakan pendapat 2. Ketepatan bertanya 3. Memberikan argunen dengan logis	Pertanyaan Lisan		Model Pembelajaran: • Ceramah • Penayangan Video • Tanya Jawab dan diskusi • Komputer, LCD • Proyektor • Jaringan Internat	Materi Transformers Bagian 2 [8] [9] Pustaka:	10%
14	20	Mahasiswa dapat mengidentifik asi dan mengatasi isu etis dalam proyek NLP.	1. Ketepatan dalam mengemukakan pendapat 2. Ketepatan bertanya 3. Memberikan argunen dengan logis	Pertanyaan Lisan		Model Pembelajaran: • Ceramah • Penayangan Video • Tanya Jawab dan diskusi • Komputer, LCD • Proyektor • Jaringan Internat	Materi Ethic in NLP [10] Pustaka:	10%
14	21	Mahasiswa dapat mengidentifik asi dan mengatasi isu etis dalam proyek NLP.	1. Ketepatan dalam mengemukakan pendapat 2. Ketepatan bertanya 3. Memberikan argunen dengan logis	Pertanyaan Lisan		Model Pembelajaran: • Ceramah daring • Tanya jawab daring • Diskusi daring Studi kasus	Materi Ethic in NLP [10] Pustaka:	10%
UAS								

CPMK	CPL-5	CPL-12
CPMK-1		✓
CPMK-2	✓	

CPMK	Minggu Ke															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK-1	✓	✓	✓	✓	✓			✓								
CPMK-2						✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning

No	Evaluasi	Persentase
1.	Aktifitas Partisipasi	50%
2.	Penilaian hasil Project / Penilaian Produk	40%
3.	Tes	4%
		100%

Catatan

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CPMK Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian kemampuan dalam proses** maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning.
10. **Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.**
11. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
12. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan
13. **tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.**
14. **TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.**

RPS ini telah divalidasi pada tanggal 19 Desember 2024

Koordinator Program Studi S1 Sistem
Informasi

UPM Program Studi S1
Sistem Informasi



I KADEK DWI NURYANA NIDN
0014048107



NIDN 0008029505